அலகு V
தாவர செயலியல்

பாடம்
11

தாவரங்களில் கடத்து முறைகள்

கற்றல் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தினைக் கற்போர்

- முந்தைய வகுப்புகளில் கற்ற எளிய இயற்பியல் மற்றும் உயிரியல் செயல்பாடுகளை நினைவு கூறவும்,
- ஆற்றல்சார் மற்றும் ஆற்றல்சாரா கடத்தலை வகைப்படுத்துதல், வேறுபடுத்துதல் மற்றும் ஒப்பிடவும்,
- நீர் உறிஞ்சப்படும் நுட்பத்தினைப் புரிந்து கொள்ளவும்,
- சாறேற்றத்தின் பல்வேறு கொள்கைகளை ஆய்வு செய்யவும்,
- நீராவிப்போக்கினைப் புரிந்து கொண்டு பல்வேறு வகையான நீராவிப் போக்கினை ஒப்பிடவும்
- ஃபுளோயத்தில் நடைபெறும் இடப்பெயர்ச்சி நுட்பத்தினை விவாதிக்கவும்,
- கனிமங்களின் உள்ளெடுப்பினைப் புரிந்து கொள்ளவும் இயலும்.

பாட உள்ளடக்கம்

11.1 கடத்து முறைகளின் வகைகள்
11.2 செல்களுக்கு இடையே நடைபெறும் கடத்துமுறைகள்
11.3 தாவர – நீர் தொடர்புகள்
11.4 நீரின் உள்ளெடுப்பு
11.5 சாறேற்றம்
11.6 நீராவிப்போக்கு
11.7 கரிம கரைபொருட்களின் இடப்பெயர்ச்சி
11.8 கனிமங்களின் உள்ளெடுப்பு

சுமார் 450 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு (பேலியோசோயிக் ஊழியில் ஆர்டோவிசியன் காலம்) நீரில் செழிப்பாக வாழ்ந்து வந்த தாவரங்கள் புதிதாக தோன்றிய நிலப்பரப்பிற்கு இடம் பெயர்ந்தன. கடுமையான சூழலை கொண்டிருந்த நிலத்தில் தாவரங்களுக்கு எளிதில் கிடைக்காத ஆழத்தில் நீர் அமைந்திருந்ததால், தாவரங்கள் நீரை பெறுவதற்கும் வாழ்வதற்கும் பெரும் போராட்டத்தினை சந்தித்தன. இதில் சில அழிந்தொழிந்தன. எஞ்சியவை புதிய உலகத்தில் வாழ்வதற்காக தங்களை தகவமைத்துக் கொண்டன. தாவரங்கள் தங்களுக்கென்று நீரை உறிஞ்சுவதற்கான அமைப்பினை கட்டமைத்துக்கொண்டு வாழத்தொடங்கியதே மிகப்பெரிய தகவமைப்பாகும். இதுபோன்ற நீரை உறிஞ்சும் அமைப்பின் (வாஸ்குல திசுக்கள்) தொடர் உருவாக்கத்தாலும் மேம்படுத்துதலாலும் தாவர உலகில் பன்முகத் தன்மை உருவாகியது. ஆதி உலகில் செழித்து வாழ்ந்த டெரிடோபைட்கள், ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் மற்றும் தற்போதைய பூக்கும் தாவரங்களின் தலையாய பிரச்சினை புவி ஈர்ப்பு விசைக்கு எதிராக வேரிலிருந்து பல மீட்டர் உயரத்திற்கு நீரை எவ்வாறு கடத்துவது என்பதே. இப்பாடப் பகுதியில் வேர் மூலம் நீர் உறிஞ்சுதல், உறிஞ்சிய நீரினை இலை மூலம் இழத்தல் ஆகியவற்றுக்கிடையே நடைபெறும் நிகழ்வுகளையும், நீர், வளி மற்றும் கனிமங்கள் தாவரங்களில் இடப்பெயர்வு அடைவதற்கான அடிப்படை இயற்பியல், மற்றும் உயிரியல் வழிமுறைகளையும் கற்க உள்ளோம். மேலும் இலைகள் தயாரித்த உணவு, தாவரங்களின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு இடம்பெயர்வதையும் அதில் உள்ள சவால்களையும், சிக்கல்களையும் கற்க உள்ளோம்.

11.1 கடத்து முறைகளின் வகைகள் (Types of Transport)

நீர், கனிமங்கள் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் தாவர உடலில் தாவரங்களின் அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் செல்வதே கடத்துமுறை ஆகும். இடப்பெயர்ச்சிக்கு கடத்து திசுக்களான சைலம் மற்றும் ஃபுளோயம் ஆகியவை முக்கிய பங்காற்றுகின்றன.

கடத்துதலின் தேவை என்ன? வேர் மூலம் உறிஞ்சப்பட்ட நீரானது இலைகளில் நடைபெறும் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு தேவைப்படுவதால் அது மேல் நோக்கி இடம்பெயர வேண்டும். அதேபோல இலைகளில் தயாரிக்கப்பட்ட உணவு வேர் உட்பட அனைத்து பகுதிகளுக்கும் செல்ல வேண்டும். மேற்கண்ட இரு செயல்பாடுகளும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்தும் இணைந்தும் செயல்படுகின்றன.

11th Botany_TM_Chapter 11.indd 244 12/01/2023 17:50:35